Pi & Planck

با چه سرعتی حرکت می‌کنید؟

حتی نشسته، با چهار سرعت هم‌زمان می‌روید. هر کدام نسبت به چیزی متفاوت سنجیده می‌شود.

از دور



کهکشان راه شیری بالای درخشش زمین

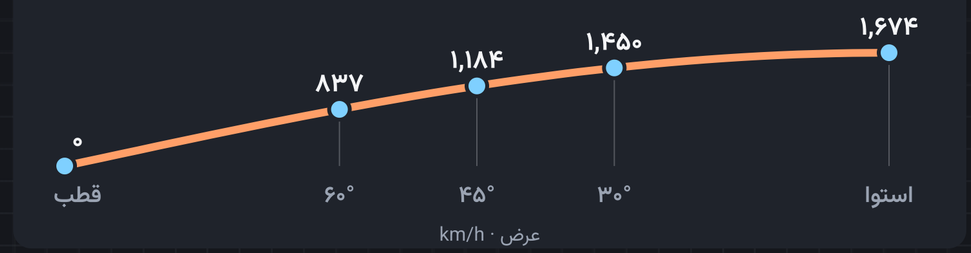


زمین، ذره‌ای در حرکت

چهار سرعت هم‌زمان



سرعت چرخش با عرض جغرافیایی کم می‌شود



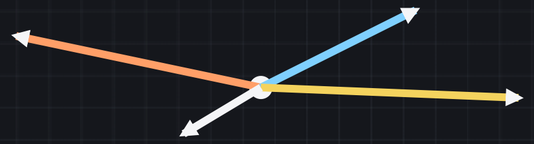
نسبت به چه چیزی؟

چرخش زمین
زمینِ در حال چرخش بر محور خود

دور خورشید
مسیر زمین دور خورشید

دور کهکشان
مسیر خورشید دور مرکز راه شیری

نسبت به CMB
پس‌تاب جهان آغازین



آن‌ها را ساده جمع نکنید: جهت‌ها فرق دارند.
برای هر کدام یک عدد، نه یک مجموع.

۱٬۶۷۴ کیلومتر بر ساعت
چرخش زمین در استوا. در عرض ۴۵ درجه حدود ۱٬۱۸۴ و در قطب‌ها صفر است.

۲۹٫۸ کیلومتر بر ثانیه
سرعت میانگین زمین دور خورشید، حدود ۱۰۷٬۰۰۰ کیلومتر بر ساعت.

۳۷۰ کیلومتر بر ثانیه
سرعت خورشید نسبت به تابش زمینهٔ کیهانی (پلانک: ۳۶۹٫۸۲ ± ۰٫۱۱).

منابع: Planck 2018 I, A&A 641 A1 · Zavada and Píška arXiv:2308.11060 (preprint) · NASA GSFC Rotating Earth · NASA Earth Fact Sheet · عکس‌ها: ناسا